Indexing Matrix in MATLAB

`magic()`, akses elemen, `eye`/`triu`/`tril`, dan `sum()`

Andreas Syaloom Kurniawan

Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada

Apa itu `magic(n)`?

`magic(n)` menghasilkan magic square berukuran $n \times n$:

- berisi bilangan bulat $1, 2, \ldots, n^2$, masing-masing tepat sekali;
- jumlah setiap **baris**, setiap **kolom**, dan kedua **diagonal** utama sama besar.

Konstanta ajaibnya:

$$S(n) = \frac{n(n^2+1)}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad S(4) = \frac{4(16+1)}{2} = 34$$

Catatan: valid untuk $n \geq 3$. Di MATLAB fungsi ini terutama dipakai sebagai *matriks uji* yang deterministik.

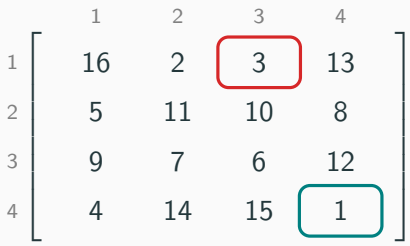
Contoh: `A = magic(4)`

```
>> A = magic(4)
A =
    16     2     3    13
     5    11    10     8
     9     7     6    12
     4    14    15     1
```

$$A = \begin{bmatrix} 16 & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 1 \end{bmatrix}$$

- Ukuran: 4×4, isi $1, \ldots, 16$
- Setiap baris/kolom/diagonal berjumlah 34

Akses elemen: `A(baris,kolom)`



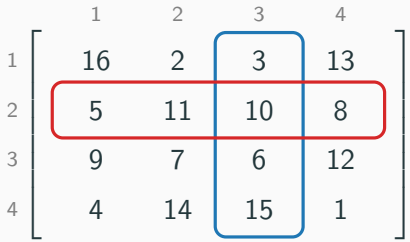
angka abu-abu = nomor baris/kolom

Format umum: `A(i,j)` = elemen di baris *i*, kolom *j*.

```
>> A(1,3)        % baris 1, kolom 3
ans = 3
>> A(end,end)    % elemen terakhir
ans = 1
```

`end` = indeks terakhir pada dimensi tempat ia ditulis. Untuk A 4×4: `A(end,end)` $\equiv$ `A(4,4)`.

Akses satu kolom atau satu baris: titik dua :

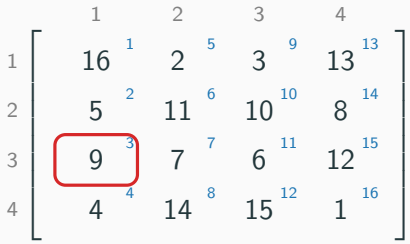


: sendirian = semua indeks pada dimensi itu.

```
>> A(:,3)      % semua baris, kolom 3
ans =
     3
    10
     6
    15
>> A(2,:)      % baris 2, semua kolom
ans =
     5    11    10     8
```

Hasil: kolom 4×1, baris 1×4.

Linear indexing: `A(3)`



angka kecil biru = urutan linear

Dengan **satu** indeks, MATLAB membaca matriks kolom demi kolom (*column-major*):

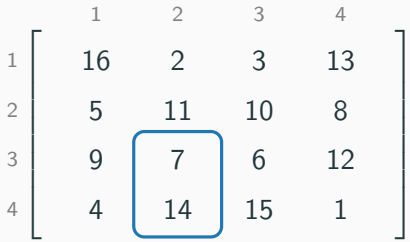
```
>> A(3)          % elemen ke-3
ans = 9
>> A(3,1)        % sama persis
ans = 9
```

Untuk matriks $m \times n$:

$$\texttt{A(i,j)} = \texttt{A}\big(i + (j-1)\,m\big)$$

Contoh: `A(1,3)` = `A(1+2*4)` = `A(9)` = 3.

Rentang indeks: `A(3:end,2)`



a:b = indeks $a, a+1, \ldots, b$.

```
>> A(3:end,2)  % baris 3..akhir
ans =
     7
    14
>> A(1:2,2:3)  % sub-matriks 2x2
ans =
     2     3
    11    10
```

Jebakan: `A(3:,2)` error karena rentang wajib punya batas akhir. Tulis `A(3:end,2)`.

Membuat matriks identitas: `eye(n)`

$$\texttt{eye}(4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Diagonal utama = 1, sisanya 0.

```
>> I = eye(4)        % identitas 4x4
>> eye(2,3)          % 2x3, diagonal 1
ans =
     1     0     0
     0     1     0
>> isequal(A*eye(4), A)
ans = 1
```

Sifat: $AI = IA = A$. Berguna misalnya untuk $(X'X + \lambda I)$ pada regresi ridge.

Segitiga atas `triu` dan segitiga bawah `tril`

$$\texttt{triu(A)} = \begin{bmatrix} 16 & 2 & 3 & 13 \\ 0 & 11 & 10 & 8 \\ 0 & 0 & 6 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \texttt{tril(A)} = \begin{bmatrix} 16 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 11 & 0 & 0 \\ 9 & 7 & 6 & 0 \\ 4 & 14 & 15 & 1 \end{bmatrix}$$

```
>> triu(A)   % u = upper: diagonal dan di ATAS-nya dipertahankan
>> tril(A)   % l = lower: diagonal dan di BAWAH-nya dipertahankan
```

Elemen lainnya diganti 0; ukuran matriks tetap 4×4.

Geser diagonal dengan argumen `k`, dan trik cepat

$$\texttt{triu(A,1)} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 13 \\ 0 & 0 & 10 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

`k = 1`: mulai satu di atas diagonal (diagonal ikut nol).

`tril(A,-1)`: mulai satu di bawah diagonal.

```
>> triu(ones(4))  % isi 1
ans =
     1     1     1     1
     0     1     1     1
     0     0     1     1
     0     0     0     1
>> isequal(tril(A) + triu(A,1), A)
ans = 1
```

Dekomposisi: $A = \texttt{tril(A)} + \texttt{triu(A,1)}$.

Apa itu `sum()`?

```
S = sum(A)           % default: jumlah per kolom (untuk matriks)
S = sum(A, dim)      % jumlahkan sepanjang dimensi ke-dim
S = sum(A, 'all')    % jumlah seluruh elemen
```

Argumen `dim` adalah nomor dimensi (sumbu) yang "dilipat" saat penjumlahan:

$$\texttt{sum(A,1)}_j = \sum_{i=1}^{m} a_{ij}, \qquad \texttt{sum(A,2)}_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}$$

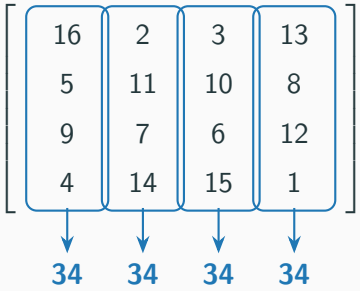
Dimensi yang dijumlahkan menyusut menjadi berukuran 1.

Arti argumen `dim` (untuk A berukuran 4×4)

`dim`	Sumbu	Arti untuk A 4×4
1	baris (vertikal, ke bawah)	jumlah per kolom $\rightarrow 1 \times 4$
2	kolom (horizontal, ke kanan)	jumlah per baris $\rightarrow 4 \times 1$
3	"halaman" (kedalaman, array 3-D)	ukurannya 1 $\rightarrow$ hasil $= A$

MATLAB memandang A sebagai array berukuran $4 \times 4 \times 1 \times 1 \times \cdots$. Karena itu `dim` ≥ 3 (misalnya 3, 5, 7) tidak error, tetapi hasilnya identik dengan A.

`sum(A,1)`: jumlah per kolom

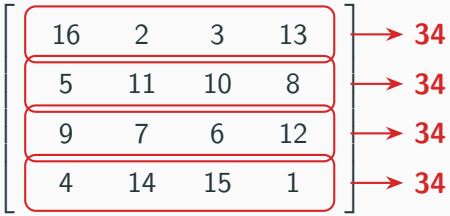


Kolom 1: $16 + 5 + 9 + 4 = 34$
Kolom 2: $2 + 11 + 7 + 14 = 34$
Kolom 3: $3 + 10 + 6 + 15 = 34$
Kolom 4: $13 + 8 + 12 + 1 = 34$

```
>> sum(A,1)
ans =
    34    34    34    34
```

Hasil: vektor **baris** 1×4.

`sum(A,2)`: jumlah per baris

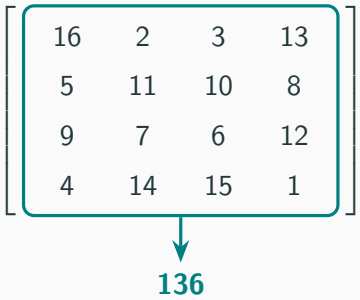


Baris 1: $16 + 2 + 3 + 13 = 34$
Baris 2: $5 + 11 + 10 + 8 = 34$
Baris 3: $9 + 7 + 6 + 12 = 34$
Baris 4: $4 + 14 + 15 + 1 = 34$

```
>> sum(A,2)
ans =
     34
     34
     34
     34
```

Hasil: vektor **kolom** 4×1.

`sum(A,'all')`: jumlah seluruh elemen



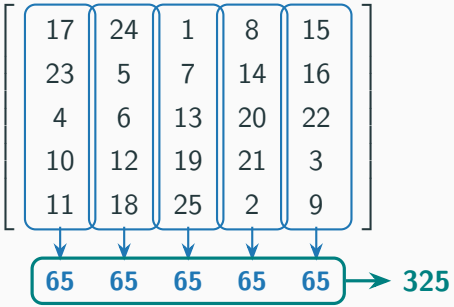
Semua dimensi dilipat sekaligus, sehingga hasilnya **skalar** 1×1:

$$\texttt{sum(A,'all')} = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4} a_{ij} = 136$$

```
>> sum(A,'all')   % 136
>> sum(A,[1 2])   % vecdim
>> sum(sum(A))    % dua tahap
>> sum(A(:))      % vektorisasi
```

Cek: $4 \times 34 = 136 = \dfrac{16 \cdot 17}{2}$.

`sum(B,[1,2])` dengan `B = magic(5)`: kenapa 325?



`[1,2]` = daftar dimensi yang semuanya dilipat:

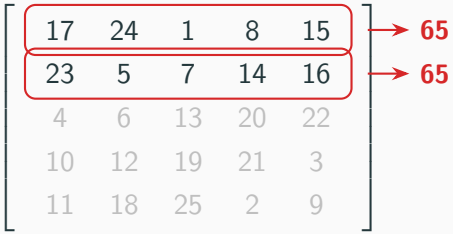
```
>> sum(B,1)          % 1x5: 65 semua
>> sum(sum(B,1),2)   % 325
>> sum(B,[1,2])      % 325
```

Setelah dimensi 1 dilipat masih ada **lima** angka 65:

$$65 \times 5 = 325 = \frac{25 \cdot 26}{2}$$

Bukan $65 + 65 = 130$: itu sama dengan satu baris + satu kolom, bukan operasi `sum` mana pun.

Menjumlahkan baris 1 dan 2 saja: `B(1:2,:)`

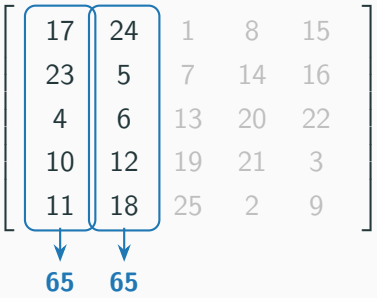


Indexing: `B(1:2,:)` = baris 1–2, semua kolom

```
>> sum(B(1:2,:), 2)    % tiap baris
ans =
    65
    65
>> sum(B(1:2,:), 'all') % total
ans = 130
>> sum(B(1:2,:), 1)    % per elemen
ans =
  40  29   8  22  31
```

Baris ke-3 sampai ke-5 tidak ikut dihitung.

Menjumlahkan kolom 1 dan 2 saja: `B(:,1:2)`



Indexing: `B(:,1:2)` = semua baris, kolom 1–2

```
>> sum(B(:,1:2), 1)     % tiap kolom
ans =
    65    65
>> sum(B(:,1:2), 'all') % total
ans = 130
>> sum(B(:,1:2), 2)'    % per elemen
ans =
  41  28  10  22  29
```

Tanda ' hanya mentranspos hasil 5×1 agar ringkas. Kolom ke-3 sampai ke-5 tidak ikut dihitung.

Indexing tidak berurutan dan jebakan `B(1,2)`

Baris/kolom tidak berurutan: pakai vektor indeks.

```
>> sum(B([1 3],:), 'all')   % baris 1 dan 3  -> 130
>> sum(B(:,[2 5]), 'all')   % kolom 2 dan 5  -> 130
```

Jebakan: koma memisahkan *baris* dan *kolom*, bukan daftar baris.

```
>> B(1,2)       % SATU elemen -> 24
>> B([1 2],:)   % baris 1 DAN 2 (2x5)
```

Ekspresi	Artinya
`B(i,:)`	seluruh baris ke-*i*
`B(:,j)`	seluruh kolom ke-*j*
`B(i,j)`	satu elemen
`B([i k],:)`	beberapa baris
`B(:,[j l])`	beberapa kolom

Pelengkap: dim ≥ 3

```
>> isequal(sum(A,3), A)
ans = 1
>> isequal(sum(A,7), A)
ans = 1
```

Dimensi ke-3 dst. berukuran 1, jadi tidak ada yang dijumlahkan. Dimensi ini baru bermakna kalau datanya memang array 3-D:

```
>> B = cat(3, A, 2*A);    % size 4x4x2
>> sum(B,3)               % = A + 2*A = 3*A
```

Hasil indexing juga matriks

Di MATLAB semua data numerik adalah array. Skalar dan vektor hanyalah matriks dengan ukuran khusus.

Ekspresi	`size`	Jenis
`A(1,3)`	1×1	skalar
`A(:,3)`	4×1	vektor kolom
`A(2,:)`	1×4	vektor baris
`A(1:2,2:3)`	2×2	sub-matriks

```
>> class(A(1,3))
ans = 'double'
>> A(:,3)' * A(:,3)
ans = 370   % bisa dioperasikan
```

Salinan, bukan view:

```
>> x = A(:,3);
>> x(1) = 100;     % A tetap
>> A(1,3) = 100;   % A berubah
```

Berbeda dengan NumPy, di mana slicing menghasilkan *view*.

Ringkasan

- `magic(n)`: matriks $n \times n$ berisi $1, \ldots, n^2$ dengan jumlah baris, kolom, dan diagonal sama, yaitu $n(n^2+1)/2$.
- `sum(A,dim)`: `dim` adalah nomor sumbu yang dijumlahkan.
- `sum(A,1)` $\rightarrow$ per kolom $(1 \times n)$; `sum(A,2)` $\rightarrow$ per baris $(m \times 1)$.
- `dim` ≥ 3 pada matriks 2-D mengembalikan A itu sendiri.
- Untuk $A =$ `magic(4)`: semua jumlah kolom dan baris $= 34$, total seluruh elemen $= 136$.